周培源力学竞赛辅导

静力学专题

- 刚体静力学
- 摩擦问题
- 虚位移原理

考纲知识点回顾

(1) 掌握力、力矩和力系的基本概念及其性质。能熟练地计算力的投影、力对点的矩和力对轴的矩。

(2) 掌握力偶、力偶矩和力偶系的基本概念及其性质。能熟练地计算力偶矩及其投影。

(3) 掌握力系的主矢和主矩的基本概念及其性质。掌握汇交力系平行力系与一般力系的简化方法、熟悉简化结果。能熟练地计算各类力系的主矢和主矩。掌握重心的概念及其位置计算的方法。

考纲知识点回顾

（4） 掌握约束的概念及各种常见理想约束力的性质。能熟练地画出单个刚体及刚体系受力图。

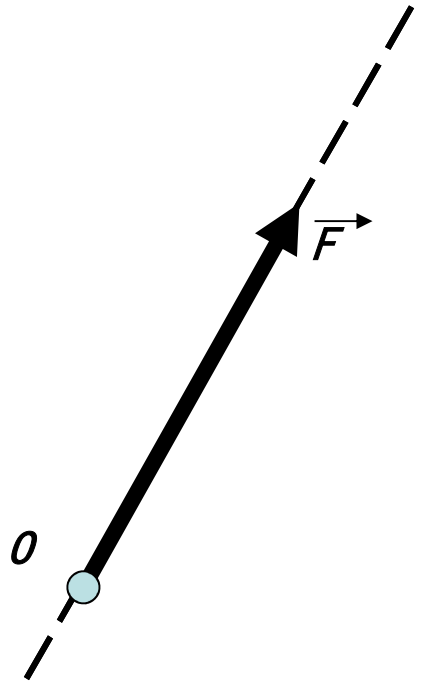
（5） 掌握各种力系的平衡条件和平衡方程。能熟练地求解单个刚体和简单刚体系的平衡问题。

（6） 掌握滑动摩擦力和摩擦角的概念。会求解考虑滑动摩擦时单个刚体和简单平面刚体系的平衡问题。

力的概念

力是物体间相互的机械作用，这种作用使物体的机械运动状态发生变化（包括变形）。

力的作用效应由力的大小、方向和作用点决定，称为力的三要素。力是矢量。作用在刚体上的力可以沿着作用线移动，这种力矢量是滑动矢量。



- 力系(force system)： 作用在物体上的一组力 $\{F_1, F_2, \cdots, F_n\}$
- 等效力系(equivalent force system)：对同一刚体产生相同作用效果的力系。
- 合力(resultant force) ：与某力系等效的力

F_R 称为该力系的合力，F_i（i=1, 2, …n)称为合力的分力

静力学公理是力学的最基本、最普遍的客观规律。

公理1　力的平行四边形规则

公理2　二力平衡条件

以上两个公理，阐明了作用在一个物体上最简单的力系的合成规则及其平衡条件。

公理3　加减平衡力系原理

这个公理是研究力系等效变换的依据。

公理4　作用和反作用定律

这个公理阐明了两个物体相互作用关系。

公理5　刚化原理

这个公理阐明了变形体平衡的必要条件。

约束和约束反力

- 自由体：位移不受限制的物体。
- 非自由体：位移受限制的物体。
- 约束：对非自由体的某些位移起限制作用的周围物体。
- 约束反力：约束对物体作用的力。
- 注意：约束反力的方向必与该约束所能够阻碍的位移方向相反。
- 在静力学中，约束反力和物体受到的其它已知力（称主动力）组成平衡力系，因此，可用平衡条件求出未知的约束反力。

约束和约束反力

限制非自由体某些位移的周围物体，称为约束。约束对非自由体施加的力称为约束反力。约束反力的方向与该约束所能阻碍的位移方向相反。画约束反力时，应分别根据每个约束本身的特性来确定其约束反力的方向。

常见理想约束

具有光滑接触面的约束、柔性约束、光滑铰链约束（向心轴承、光滑圆柱铰链、固定铰支座）、滚动支座、球铰链、止推轴承

目标：掌握约束的概念及各种常见理想约束的约束反力性质

物体的受力分析和受力图:

画物体受力图时，首先要明确研究对象（即取分离体）。物体受的力分为主动力和约束力。当分析多个物体组成的系统受力时，要注意分清内力与外力，内力成对可不画；还要注意作用力与反作用力之间的相互关系。

①选研究对象；②取分离体；③画上主动力；④画出约束反力。

目标：能熟练地画出单个刚体及刚体系受力图

力在直角坐标轴上的投影

$$\vec{F} = \vec{F}_{xy} + \vec{F}_z = \vec{F}_x + \vec{F}_y + \vec{F}_z$$

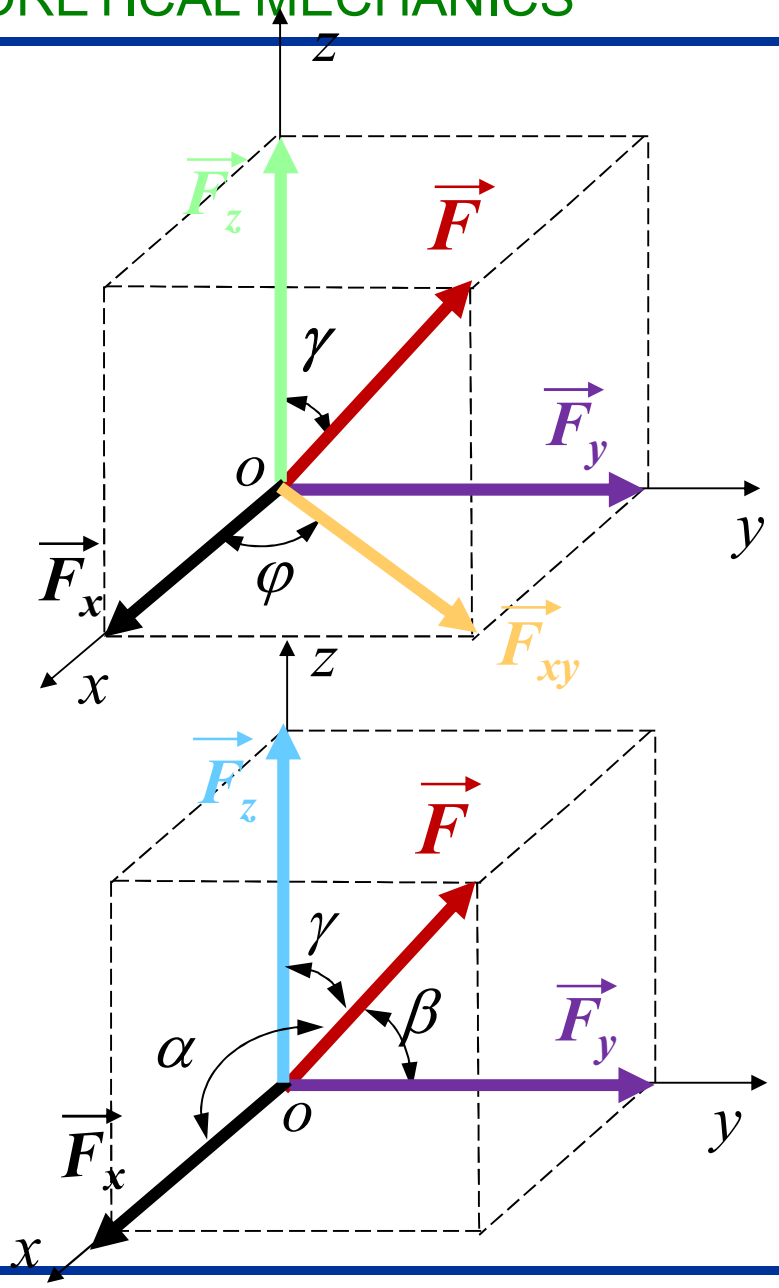
$$\begin{cases} F_{xy} = F\sin\gamma \\ F_x = F_{xy}\cos\varphi \\ F_y = F_{xy}\sin\varphi \end{cases} \qquad \begin{cases} F_x = F\sin\gamma\cos\varphi \\ F_y = F\sin\gamma\sin\varphi \\ F_z = F\cos\gamma \end{cases}$$

Indirect Projection

$$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y + \vec{F}_z$$

$$\begin{cases} F_x = F\cos\alpha \\ F_y = F\cos\beta \\ F_z = F\cos\gamma \end{cases}$$

Direct Projection

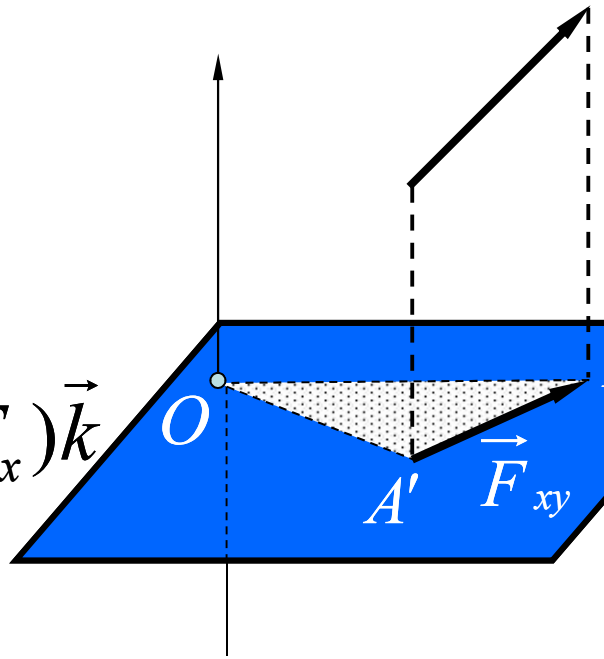


力对点的矩

力对轴的矩

$$\overrightarrow{M}_O(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

$$= (yF_z - zF_y)\vec{i} + (zF_x - xF_z)\vec{j} + (xF_y - yF_x)\vec{k}$$

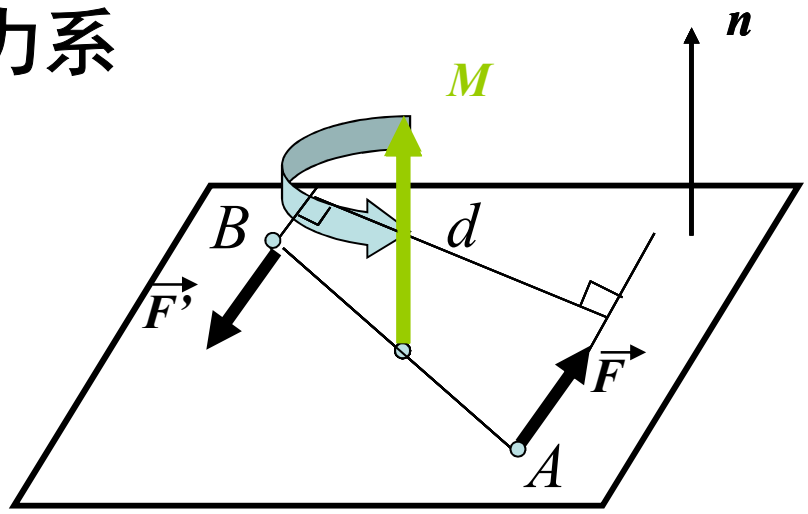


Right Hand Rule

目标：掌握力、力矩和力系的基本概念及其性质。

能熟练地计算力的投影、力对点的矩和力对轴的矩。

力偶:由两个等值、反向且不共线的平行力系组成。记作（ F, F'）



力偶对物体的作用效应决定力偶矩矢。

在力偶的具体计算时，可以直接通过力偶中的一个力对组成力偶的另外一个力的作用点求力矩便可。

$$\vec{M} \overset{\text{def}}{=} \vec{r} \times \vec{F}$$

力偶系及合成

任意个力偶可以合成为一个合力偶，这个合力偶矩矢等于各分力偶矩矢的矢量和。

$$\overrightarrow{M} = \overrightarrow{M_1} + \overrightarrow{M_2} + \cdots + \overrightarrow{M_n} = \sum_{i}^{n} \overrightarrow{M_i}$$

目标：掌握力偶、力偶矩和力偶系的基本概念及其性质。能熟练地计算力偶矩及其投影。

力系的简化

- **力的平移定理**：平移一力的同时必须附加力偶，附加力偶的力偶矩等于原来力对新的作用点的矩。平面问题中，附加力偶矩用代数量表示；空间问题中，附加力偶矩用矢量表示。

力的平移定理是力系向一点简化的理论基础。

- **平面汇交力系的合成**：几何法和解析法

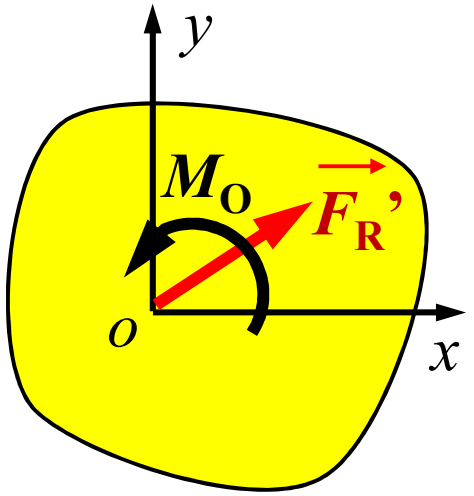
几何法：根据力多边形法则，求得合力的大小和方向为： $\vec{R}=\sum\vec{F}_i$

解析法：根据合矢量投影定理，求合力的大小和方向

$$R=\sqrt{\left(\sum F_x\right)^2+\left(\sum F_y\right)^2} \qquad \cos\alpha=\frac{\sum F_x}{R} \qquad \cos\alpha=\frac{\sum F_y}{R}$$

平面任意力系简化

- 平面任意力系向一点简化，可得一个力和一个力偶，力的大小和方向等于主矢的大小和方向，力作用线通过简化中心；力偶的矩等于主矩。



- 力系的主矢的解析表达式为：

$$\overrightarrow{F_R}' = \overrightarrow{F_{Rx}'} + \overrightarrow{F_{Ry}'} = \sum F_x \vec{i} + \sum F_y \vec{j}$$

$$F_R' = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\quad F_y)^2}$$

$$\cos(\overrightarrow{F_R}', \vec{i}) = \frac{\sum F_x}{F_R'}; \quad \cos(\overrightarrow{F_R}', \vec{j}) = \frac{\sum F_y}{F_R'}$$

注意：主矢与简化中心无关，一般情况下主矩与简化中心有关。

平面力系的简化结果分析

- 主矢不等于零，即$\mathbf{F}_R' \neq \mathbf{0}$

主矩	合成结果	说　　明
$M_O = 0$	合力　$\mathbf{F}_R'$	此力为原力系的合力，合力的作用线通过简化中心。
$M_O \neq 0$	合力　$\mathbf{F}_R'$大小等于主矢	此力为原力系的合力，合力的作用线距简化中心的距离 $d = \dfrac{\lvert M_O \rvert}{F_R}$

- 主矢等于零，即$\mathbf{F}_{\mathbf{R}}'=0$

主矩	合成结果	说　　明
$M_O \neq 0$	合力偶	此力偶为原力系的合力偶，由简化结果彼此等效知：此情况下，主矩与简化中心 O 无关。
$M_O = 0$	平 衡	重点讨论

平面任意力系的平衡条件

- 平面任意力系平衡的充分必要条件是力系的主矢和力系对任意点的主矩都等于零。

即：$\overrightarrow{F_R}' = 0, \quad M_O = 0$

$$F_R' = \sqrt{\left(\sum F_x\right)^2 + \left(\sum F_y\right)^2} \qquad M_O = \sum_{i=1}^{n} M_O(\overrightarrow{F_i})$$

得平衡的解析条件：

$$\left.\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} F_{xi} &= 0 \\ \sum_{i=1}^{n} F_{yi} &= 0 \\ \sum_{i=1}^{n} M_O(\mathbf{F}_i) &= 0 \end{aligned}\right\}$$

Three Types of Equilibrium Equations

形式	基本	二力矩	三力矩
平衡方程	$\sum F_x = 0$ $\sum F_y = 0$ $\sum M_O(\boldsymbol{F}) = 0$	$\sum F_x = 0$ $\sum M_A(\boldsymbol{F}) = 0$ $\sum M_B(\boldsymbol{F}) = 0$	$\sum M_A(\boldsymbol{F}) = 0$ $\sum M_B(\boldsymbol{F}) = 0$ $\sum M_C(\boldsymbol{F}) = 0$
限制条件	只要 x 轴 不平行 y 轴	只要 AB 联线 不与 x 轴垂直	只要 A、B、C 三点不共线

静定物系平衡问题

- 灵活选取研究对象，灵活选取平衡方程，一个方程求解一个未知量，可使问题的求解简便。
- 组合静定梁一般可以先研究部分（简单优先），再研究整体结构；也可先研究一部分，再研究另一部分。
- 注意集中载荷作用在铰接点的情况。
- 当刚体（系统）没有完全被约束而在主动力作用下处于平衡，则主动力必须满足一定的关系或系统必须在适当的位置才能保持平衡。可利用多余的平衡方程来确定主动力必须满足的关系或平衡位置。

重心

物体重心就是各点重力构成的平行力系的中心，它相对物体有确切的位置，而与该物体在空间的摆放位置无关。

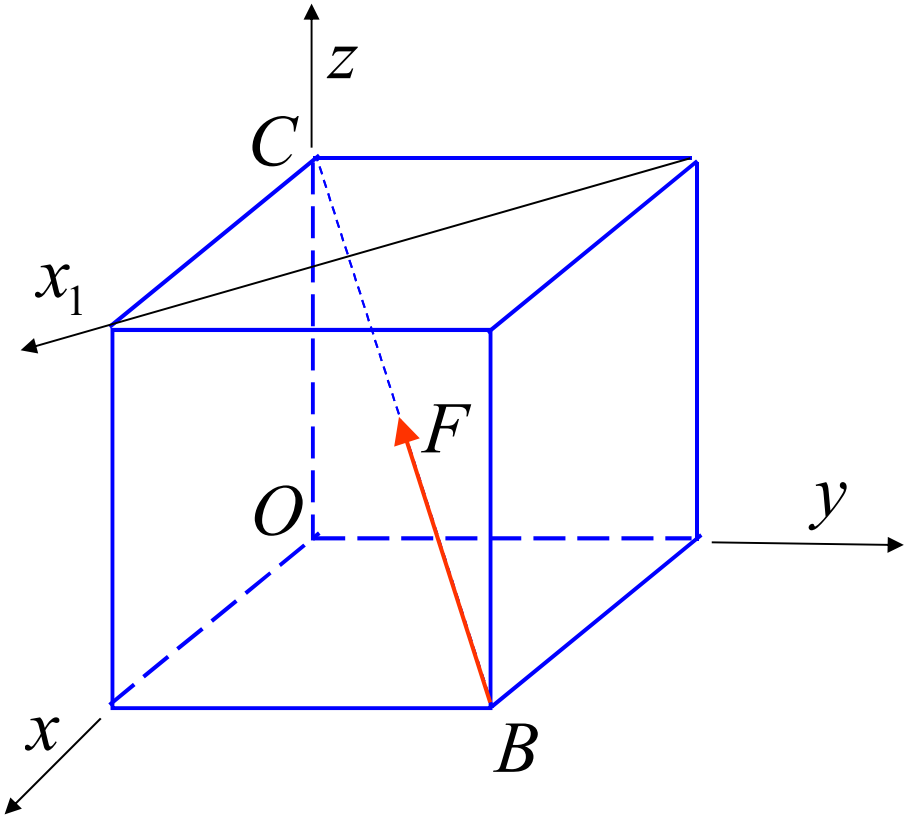
$$x_C = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \Delta P_i}{\sum_{i=1}^{n} \Delta P_i} \qquad y_C = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i \Delta P_i}{\sum_{i=1}^{n} \Delta P_i} \qquad z_C = \frac{\sum_{i=1}^{n} z_i \Delta P_i}{\sum_{i=1}^{n} \Delta P_i}$$

关于“三心”的一点说明

- 重心、质心和形心是不同的概念，对同一物体三心的位置也可能不同。
- 在均质重力场中的物体重心与质心重合。
- 如果物体是均质的，则重心还与形心重合。

- 常用的形心位置可以在各类相关书籍中查询。

图示正方体各边长为a，沿对角线BC作用一力F，则该力在x_1轴上的投影为(　　)

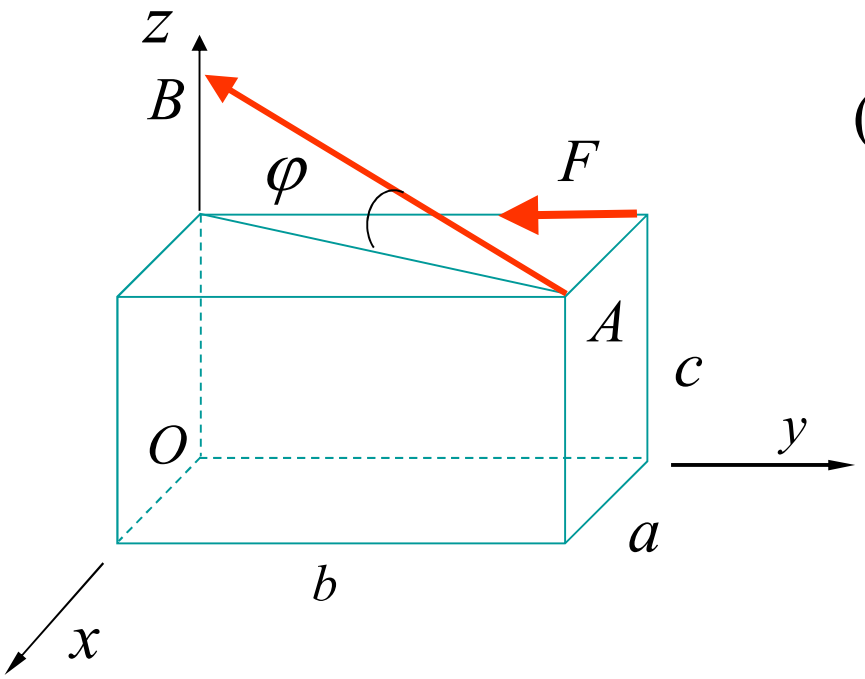


A) 0　　B) $\sqrt{2}F$

C) $F/\sqrt{2}$　　D) $-F/\sqrt{3}$

AN:A

如图，已知力F及长方体的边长a,b,c，则力F对轴AB（轴AB与长方体顶面的夹角为φ，且由A指向B）的力矩为（　　）。



(A)　$Fa\sin\varphi$

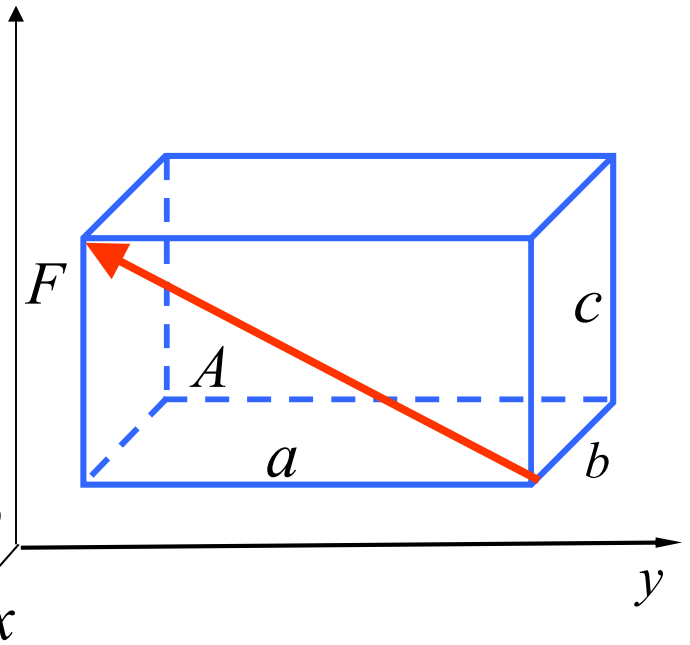
(B)　$\dfrac{F}{2}\sqrt{a^2+b^2}\sin 2\varphi$

(C)　$\dfrac{F}{2}\sqrt{a^2+b^2}\sin 2\varphi$

(D)　$Fc\cos\varphi$

$AN:A$

已知A点坐标（1,1,1），则图中力F对z轴的力矩为（　　）。

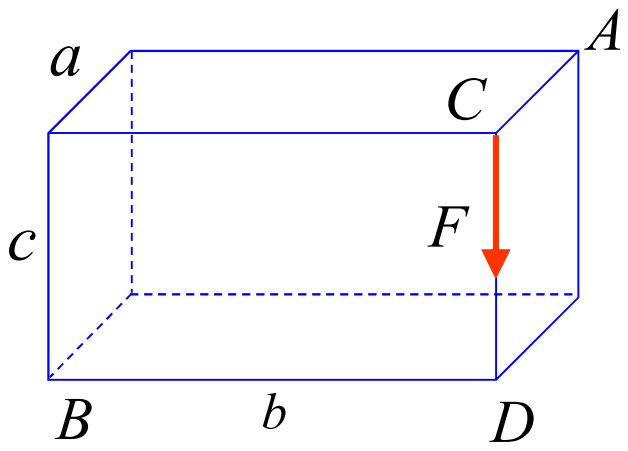


(A) $\dfrac{a(b+c)F}{\sqrt{a^2+c^2}}$　　(B) $-\dfrac{a(b+1)F}{\sqrt{a^2+c^2}}$

(C) $\dfrac{abF}{\sqrt{a^2+c^2}}$　　(D) $-\dfrac{abF}{\sqrt{a^2+c^2}}$

$AN{:}B$

如图所示，长方体棱边CD上的力F对AB力矩大小为（　　）。

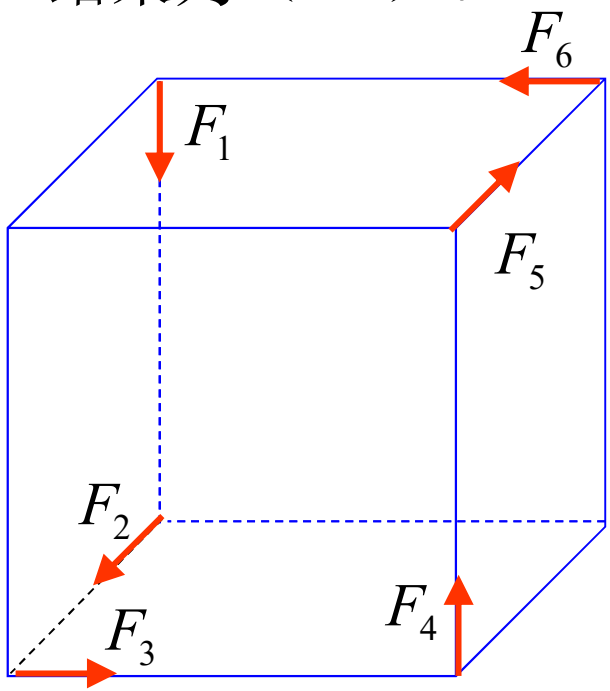


$(A)\ \dfrac{bcF}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$　　$(B)-\dfrac{abF}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

$(C)\ \dfrac{abcF}{\sqrt{b^2+c^2}}$　　$(D)\ -\dfrac{acF}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

$AN:B$

如图所示，棱长为a的正方体顶角上，作用有六个大小都等于F的F_i，该力系简结果为（　）。

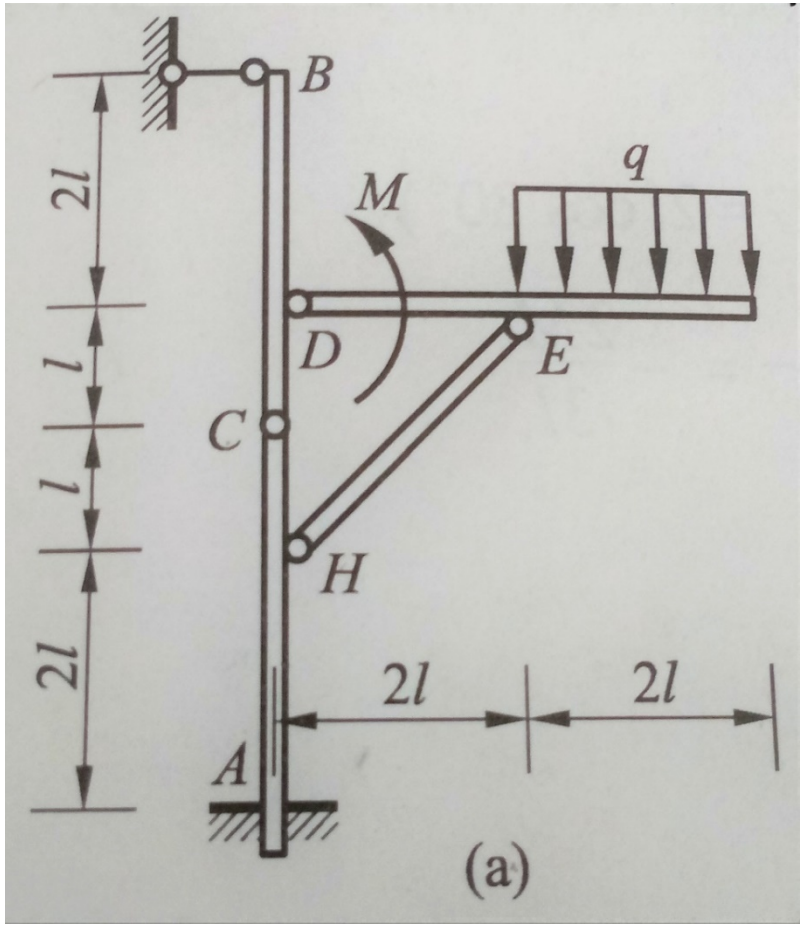


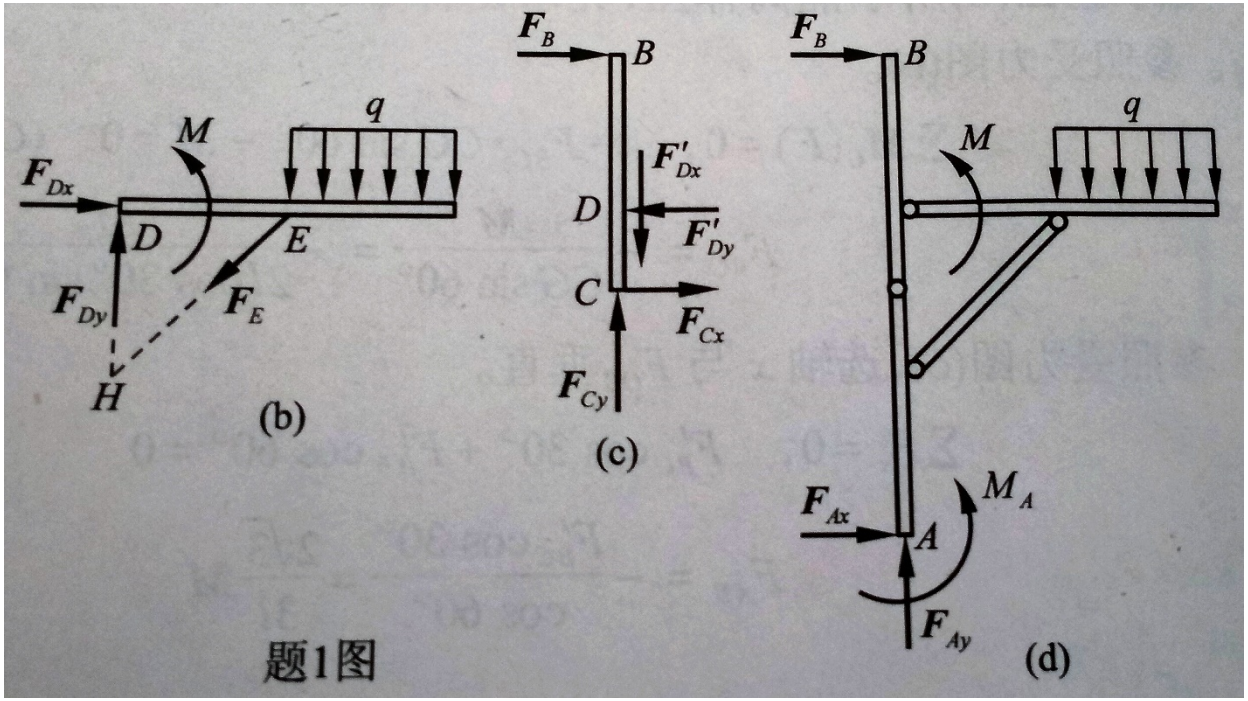
(*A*) 一合力　　(*B*) 一力偶

(*C*) 一力螺旋　　(*D*) 平衡

AN:B

问题1： 构架如图所示，各杆重不计。*D*、*C*、*E*、*H*皆为铰链。已知：*q*=50kN/m，*M*=80kN·m，*l*=1m。求固定端*A*和支座*B*的约束反力。

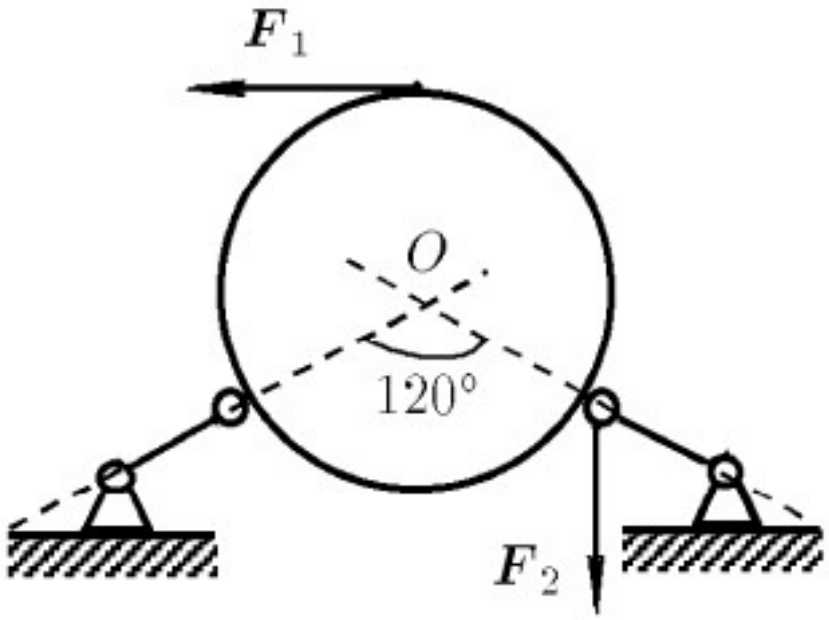




题1图

问题2:半径为R的刚性圆板受到两根无质量刚性杆的约束，如图所示，F_1作用在圆盘的边缘沿水平方向，F_2沿铅垂方向，若使系统平衡，F_1与F_2大小的关系为_____。（第五届力学竞赛）

分析：圆板在F_1、F_2及链杆约束力作用下平衡。

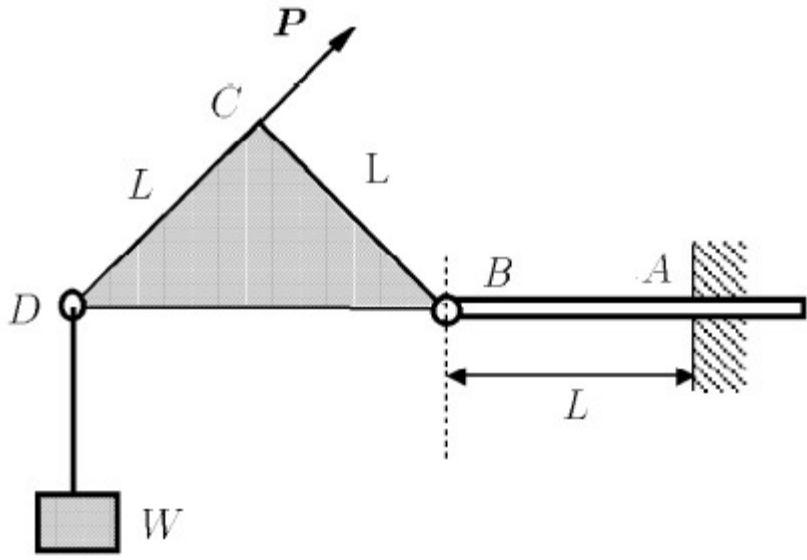


解：$\sum m_o = 0$

$$F_1 \times R = F_2 \times R \sin 60^\circ$$

$$F_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} F_2$$

问题3： 平面结构如图示，***AB***在***A***点固支，并与等腰直角三角板***BCD***在***B***点铰接，***D***点吊起一重为***W***的物块，在作用力***P***的作用下平衡. 已知力***P***沿***DC***方向，各构件自重不计，则***A***处的约束力偶矩M_A=_____.（第五届力学竞赛）



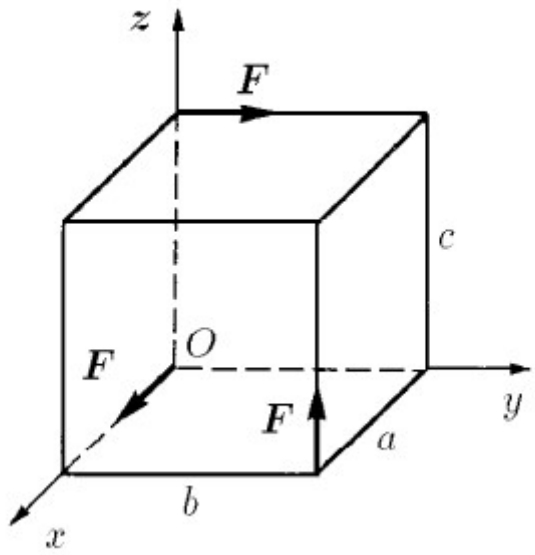
解：板 $\sum m_B = 0 \quad P = \sqrt{2}W$

系统 $\sum m_A = 0$

$$M_A + (\frac{\sqrt{2}}{2}P - W)(1+\sqrt{2})L = 0$$

$$M_A = 0$$

问题4：如图所示，沿长方体的不相交且不平行的棱边作用三个大小相等的力，则边长***a***、***b***、***c***满足_____条件时，该力系才能简化为一个力。（第五届力学竞赛）



解：力系向0点简化 $\vec{R} = F\vec{i} + F\vec{j} + F\vec{k}$

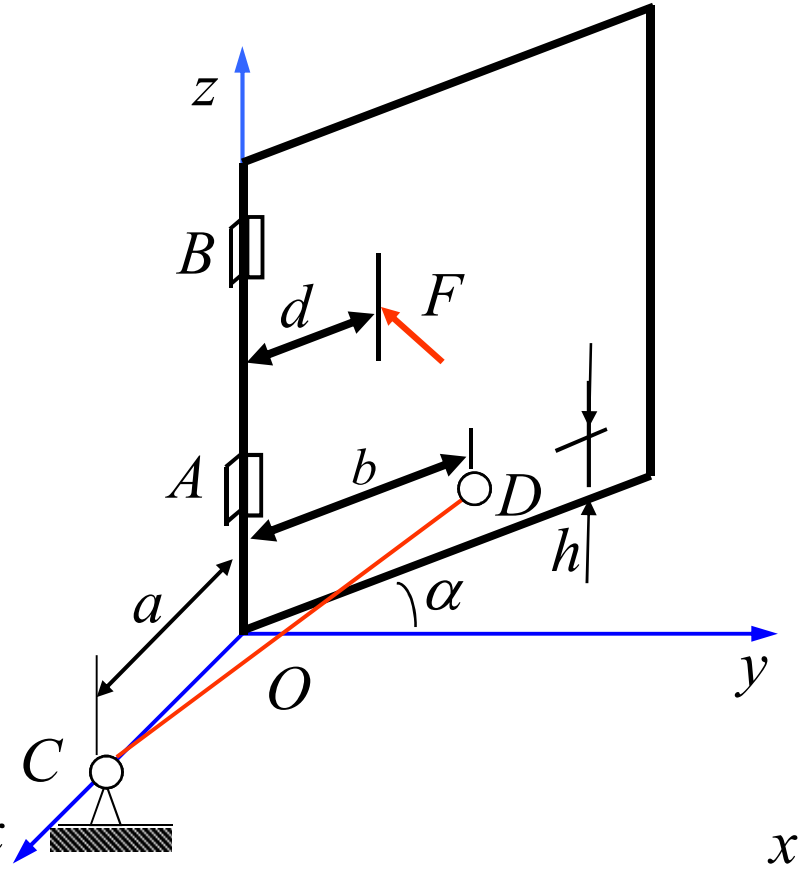
$$\overrightarrow{M_o} = F(b-c)\vec{i} - Fa\vec{j}$$

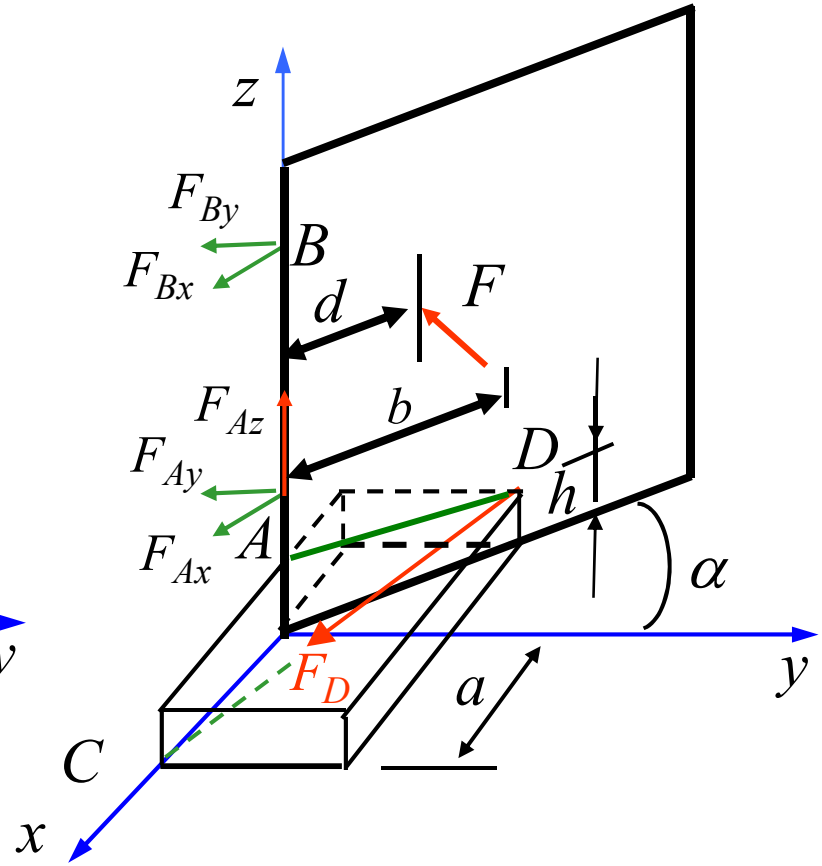
化单个力条件：主矢⊥主矩

$$\vec{R} \perp \overrightarrow{M}_o = F^2(b-c-a) = 0$$

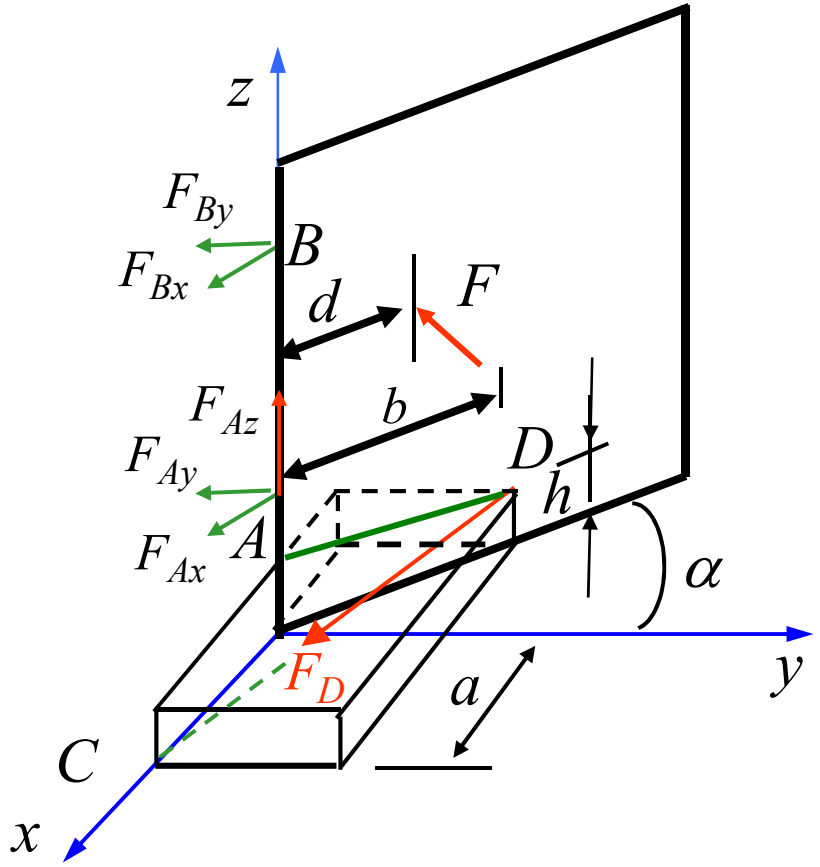
$$b - c - a = 0$$

图示为一开启的窗，用合页A,B及长为l的窗钩CD固定其位置。点C的位置尺寸a可沿x轴变动，点D的高度尺寸h已定，其另一尺寸b也变动。窗面与y轴之间夹角为α，取值范围为$0^\circ \sim 30^\circ$，设窗面作用力的风力合力为F，其作用线垂直于窗面，计算使窗钩受力最小的尺寸a,b。窗钩两端约束视为球铰，不计其重量





图示为一开启的窗，用合页A,B及长为l的窗钩CD固定其位置。点C的位置尺寸a可沿x轴变动，点D的高度尺寸h已定，其另一尺寸b也变动。窗面与y轴之间夹角为α，取值范围为$0^\circ \sim 30^\circ$，设窗面作用力的风力合力为F，其作用线垂直于窗面，计算使窗钩受力最小的尺寸a,b。窗钩两端约束视为球铰，不计其重量



$$\sum M_Z(F)=0 \quad -F_D\frac{a+b\sin\alpha}{l}\cdot b\cos\alpha+F_D\frac{b\cos\alpha}{l}\cdot b\sin\alpha+Fd=0$$

解得：$$F_D=\frac{Fld}{ab\cos\alpha} \qquad (1)$$

几何条件：$$(a+b\sin\alpha)^2+b^2\cos^2\alpha+h^2-l^2=0 \qquad (2)$$

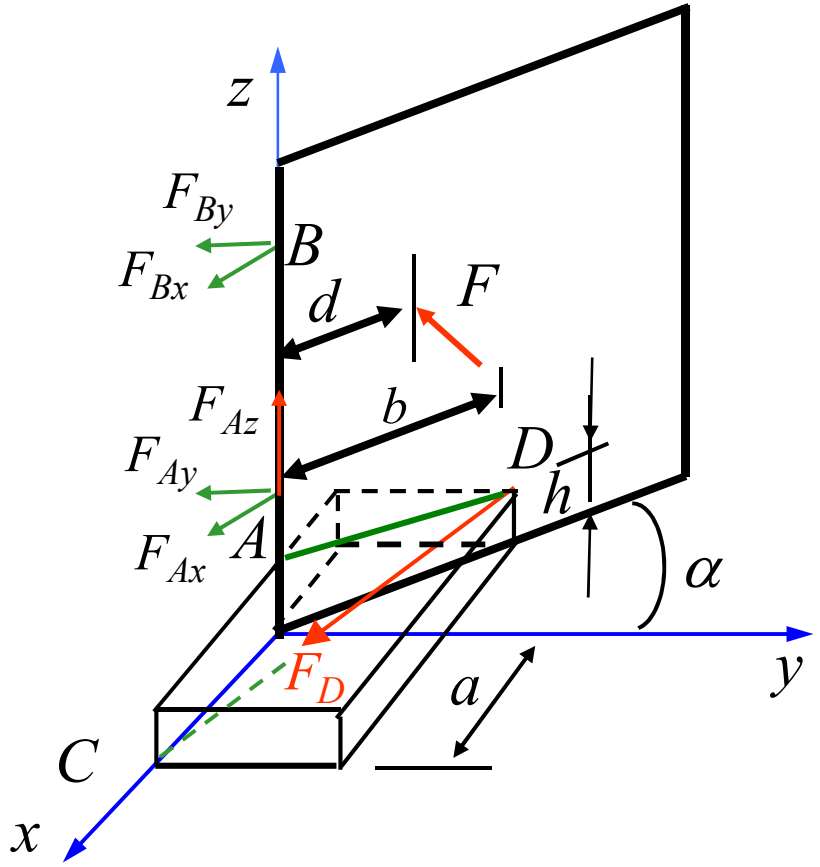
构造函数：

$$\phi(a,b)=\frac{Fld}{ab\cos\alpha}+\lambda(a^2+b^2+h^2-l^2+2ab\sin\alpha)=0$$

$$\frac{\partial\phi(a,b)}{\partial a}=-\frac{Fld}{a^2b\cos\alpha}+2\lambda(a+b\sin\alpha)=0, \qquad (3)$$

$$\frac{\partial\phi(a,b)}{\partial b}=-\frac{Fld}{ab^2\cos^2\alpha}+2\lambda(b+a\sin\alpha)=0 \qquad (4)$$

图示为一开启的窗，用合页A,B及长为l的窗钩CD固定其位置。点C的位置尺寸a可沿x轴变动，点D的高度尺寸h已定，其另一尺寸b也变动。窗面与y轴之间夹角为α，取值范围为$0^\circ \sim 30^\circ$，设窗面作用力的风力合力为F，其作用线垂直于窗面，计算使窗钩受力最小的尺寸a,b。窗钩两端约束视为球铰，不计其重量



几何条件：$(a+b\sin\alpha)^2+b^2\cos^2\alpha+h^2-l^2=0$ （2）

构造函数：$\phi(a,b)=\dfrac{Fld}{ab\cos\alpha}+\lambda(a^2+b^2+h^2-l^2+2ab\sin\alpha)=0$

$$\frac{\partial\phi(a,b)}{\partial a}=-\frac{Fld}{a^2b\cos\alpha}+2\lambda(a+b\sin\alpha)=0, \quad （3）$$

$$\frac{\partial\phi(a,b)}{\partial b}=-\frac{Fld}{ab^2\cos^2\alpha}+2\lambda(b+a\sin\alpha)=0 \quad （4）$$

从（3），（4）消去λ 得 $a(a+b\sin\alpha)-b(b+a\sin\alpha)=0$ （5）

联立（2）（5）解得 $a=b$ （6）

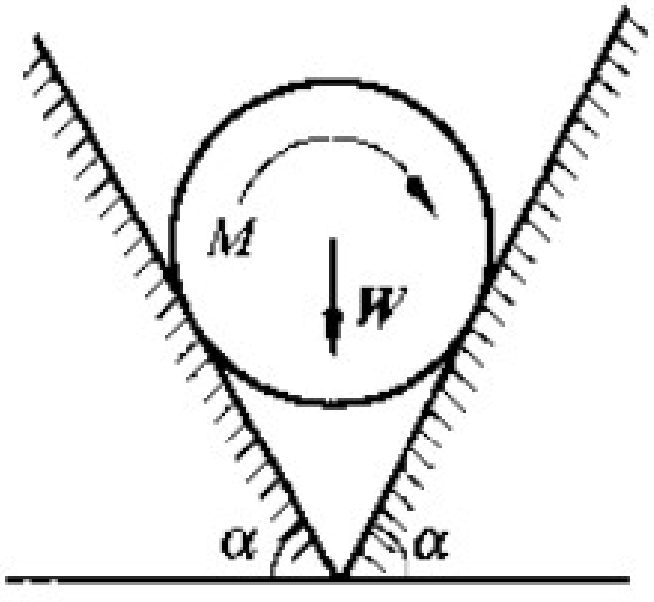
联立（2）（6）解得 $a=b=\sqrt{\dfrac{l^2-h^2}{2(1+\sin\alpha)}}$

专题1： 摩擦

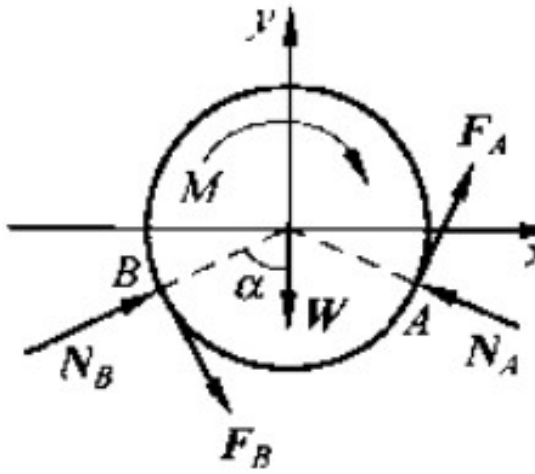
掌握滑动摩擦力和摩擦角的概念。

会求解考虑滑动摩擦时单个刚体和简单平面刚体系的平衡问题。

问题5: V形槽中放置一个半径为r的均质圆柱，如图所示，槽边与水平方向的夹角为α，接触处的摩擦因数$\mu=\tan\varphi_m$，圆柱重为G。设转动圆柱所需的最小力偶矩为M_m，则当$\varphi_m<\alpha$时，$M_m=$_____；当$\varphi_m<\alpha$时，$M_m=$_____（第一届力学竞赛）



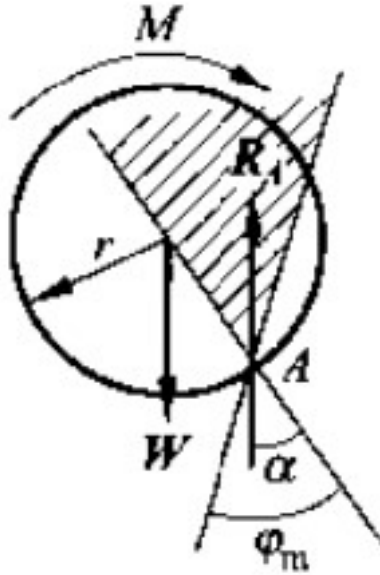
解答： 考虑圆柱平衡的临界状态，列平衡方程及补充方程



$$\begin{cases} F_A\cos\alpha + F_B\cos\alpha - N_A\sin\alpha + N_B\sin\alpha = 0 \\ F_A\sin\alpha - F_B\sin\alpha + N_A\cos\alpha + N_B\cos\alpha = W \\ (F_A + F_B)r - M = 0 \\ F_A = \mu N_A, \quad F_B = \mu N_B \end{cases}$$

解之得 $N_A = \dfrac{\sin(\alpha+\varphi_m)\cos(\varphi_m)}{\sin 2\alpha}W$ $N_B = \dfrac{\sin(\alpha-\varphi_m)\cos(\varphi_m)}{\sin 2\alpha}W$

$$M = \frac{1}{2}\frac{\sin 2\varphi_m}{\cos\alpha}Wr$$



注意上式只在 $\varphi_m < \alpha$ 时才正确（$N_B > 0$）。当 $\varphi_m > \alpha$ 时，**B**点脱离接触，圆柱只与***A***点接触；平衡时***A***点的全反力$\boldsymbol{R}_A$应落在摩擦锥以内，且有 $M = Wr\sin\alpha$

专题2： 虚位移原理

掌握虚位移、虚功的概念；

掌握质点系的自由度、广义坐标的概念；

会应用质点系虚位移原理。